

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Algoritmus DPLL

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Konjunktivní normální forma

Konjunktivní normální forma

Definice (Literál a klauzule)

Mějme logické proměnné $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak definujeme následující:

- **Literál** je jakákoliv **proměnná** x_i , **nebo její negace** $\neg x_i$
- **Klauzule** sestává z jednoho nebo více literálů oddělených buď spojkou $\wedge$, nebo $\vee$.

Konjunktivní normální forma

Definice (Literál a klauzule)

Mějme logické proměnné $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak definujeme následující:

- **Literál** je jakákoliv **proměnná** x_i , **nebo její negace** $\neg x_i$
- **Klauzule** sestává z jednoho nebo více literálů oddělených buď spojkou $\wedge$, nebo $\vee$.

Definice (Konjunktivní normální forma)

Mějme logickou formuli φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak řekneme, že φ je v **konjunktivní normální formě** (CNF), pokud sestává z klauzulí oddělených spojkou $\wedge$ a literály v každé klauzuli jsou odděleny spojkou $\vee$.

Problémy SAT a UNSAT

Problémy SAT a UNSAT

SPLNITELNOST FORMULE V CNF (SAT)

Vstup: Logická formule φ v CNF.

Otázka: Je formule φ splnitelná?

Problémy SAT a UNSAT

SPLNITELNOST FORMULE V CNF (SAT)

Vstup: Logická formule φ v CNF.

Otázka: Je formule φ splnitelná?

NESPLNITELNOST FORMULE V CNF (UNSAT)

Vstup: Logická formule φ v CNF.

Otázka: Je formule φ nespłnitelná?

Algorithmus DPLL

- Algoritmus řešící **SAT** (tzv. **SAT solver**)

- Algoritmus řešící SAT (tzv. **SAT solver**)
- Martin Davis, Hilary Putnam, George Logemann, Donald W. Loveland (1961)

- Algoritmus řešící SAT (tzv. **SAT solver**)
- Martin Davis, Hilary Putnam, George Logemann, Donald W. Loveland (1961)
- Postup založený na rekurzivním „zkracování“ logické formule v CNF.

Jednotková klauzule, polarita a čisté literály

Jednotková klauzule, polarita a čisté literály

Definice (Polarita literálu)

Je-li literál buď proměnná x , nebo její negace $\neg x$, pak říkáme, že

- x má **kladnou polaritu** a
- $\neg x$ má **zápornou polaritu**.

Jednotková klauzule, polarita a čisté literály

Definice (Polarita literálu)

Je-li literál buď proměnná x , nebo její negace $\neg x$, pak říkáme, že

- x má **kladnou polaritu** a
- $\neg x$ má **zápornou polaritu**.

Definice (Jednotková klauzule)

Klauzule se nazývá **jednotková**, pokud obsahuje **právě jeden literál**.

Jednotková klauzule, polarita a čisté literály

Definice (Polarita literálu)

Je-li literál buď proměnná x , nebo její negace $\neg x$, pak říkáme, že

- x má **kladnou polaritu** a
- $\neg x$ má **zápornou polaritu**.

Definice (Jednotková klauzule)

Klauzule se nazývá **jednotková**, pokud obsahuje **právě jeden literál**.

Definice (Čistý literál)

Literál ℓ v logické formuli φ nazveme **čistý**, pokud se v ní vyskytuje **pouze v jedné polaritě**.

Princip algoritmu DPLL

Princip algoritmu DPLL

- Na vstupu máme logickou formuli φ v CNF s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.

Princip algoritmu DPLL

- Na vstupu máme logickou formuli φ v CNF s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.
- Chceme zjistit, zdali je φ splnitelná.

Princip algoritmu DPLL

- Na vstupu máme logickou formuli φ v CNF s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.
- Chceme zjistit, zdali je φ splnitelná.
- Algoritmus **opakovaně** aplikuje na φ postupně dvojici procedur:

Princip algoritmu DPLL

- Na vstupu máme logickou formuli φ v CNF s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.
- Chceme zjistit, zdali je φ splnitelná.
- Algoritmus **opakovaně** aplikuje na φ postupně dvojici procedur:
 - **jednotková propagace** (unit propagation) a

Princip algoritmu DPLL

- Na vstupu máme logickou formuli φ v CNF s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.
- Chceme zjistit, zdali je φ splnitelná.
- Algoritmus **opakovaně** aplikuje na φ postupně dvojici procedur:
 - **jednotková propagace** (unit propagation) a
 - **eliminace čistých literálů** (pure literal elimination).

Princip algoritmu DPLL

- Na vstupu máme logickou formuli φ v CNF s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.
- Chceme zjistit, zdali je φ splnitelná.
- Algoritmus **opakovaně** aplikuje na φ postupně dvojici procedur:
 - **jednotková propagace** (unit propagation) a
 - **eliminace čistých literálů** (pure literal elimination).
- Ze vzniklé formule φ' zkusíme určit, zdali **je či není splnitelná**.

Princip algoritmu DPLL

- Na vstupu máme logickou formuli φ v CNF s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.
- Chceme zjistit, zdali je φ splnitelná.
- Algoritmus **opakovaně** aplikuje na φ postupně dvojici procedur:
 - **jednotková propagace** (unit propagation) a
 - **eliminace čistých literálů** (pure literal elimination).
- Ze vzniklé formule φ' zkusíme určit, zdali **je či není splnitelná**.
- Pokud to nepůjde, formuli „vhodně“ upravíme a znovu aplikujeme stejný postup.

Princip algoritmu DPLL

- Na vstupu máme logickou formuli φ v CNF s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.
- Chceme zjistit, zdali je φ splnitelná.
- Algoritmus **opakovaně** aplikuje na φ postupně dvojici procedur:
 - **jednotková propagace** (unit propagation) a
 - **eliminace čistých literálů** (pure literal elimination).
- Ze vzniklé formule φ' zkusíme určit, zdali **je či není splnitelná**.
- Pokud to nepůjde, formuli „vhodně“ upravíme a znovu aplikujeme stejný postup.

Má-li být formule φ splnitelná, pak musíme být schopni splnit **každou její klauzuli**.

Jednotková propagace

Jednotková propagace

Nachází-li se ve formuli jednotková klauzule, tj.

$$\dots \wedge (\dots) \wedge (\ell) \wedge (\dots) \wedge \dots,$$

pak nutně musí být $\ell = 1$.

Jednotková propagace

Nachází-li se ve formuli jednotková klauzule, tj.

$$\dots \wedge (\dots) \wedge (\ell) \wedge (\dots) \wedge \dots,$$

pak nutně musí být $\ell = 1$.

- Na vstupu máme formuli φ a nějaký její literál ℓ .

Jednotková propagace

Nachází-li se ve formuli jednotková klauzule, tj.

$$\dots \wedge (\dots) \wedge (\ell) \wedge (\dots) \wedge \dots,$$

pak nutně musí být $\ell = 1$.

- Na vstupu máme formuli φ a nějaký její literál ℓ .
- Pokud je $\ell = x_i$, pak $x_i = 1$. Naopak pokud $\ell = \neg x_i$, pak $x_i = 0$.

Jednotková propagace

Nachází-li se ve formuli jednotková klauzule, tj.

$$\dots \wedge (\dots) \wedge (\ell) \wedge (\dots) \wedge \dots,$$

pak nutně musí být $\ell = 1$.

- Na vstupu máme formuli φ a nějaký její literál ℓ .
- Pokud je $\ell = x_i$, pak $x_i = 1$. Naopak pokud $\ell = \neg x_i$, pak $x_i = 0$.
- V takovém případě můžeme odstranit všechny ostatní klauzule obsahující ℓ .

Jednotková propagace

Nachází-li se ve formuli jednotková klauzule, tj.

$$\dots \wedge (\dots) \wedge (\ell) \wedge (\dots) \wedge \dots,$$

pak nutně musí být $\ell = 1$.

- Na vstupu máme formuli φ a nějaký její literál ℓ .
- Pokud je $\ell = x_i$, pak $x_i = 1$. Naopak pokud $\ell = \neg x_i$, pak $x_i = 0$.
- V takovém případě můžeme odstranit všechny ostatní klauzule obsahující ℓ .

Klauzule ve tvaru $(\dots \wedge \ell \wedge \dots)$ jsou splněny a dále není třeba je uvažovat (můžeme je odstranit).

Jednotková propagace

Nachází-li se ve formuli jednotková klauzule, tj.

$$\dots \wedge (\dots) \wedge (\ell) \wedge (\dots) \wedge \dots,$$

pak nutně musí být $\ell = 1$.

- Na vstupu máme formuli φ a nějaký její literál ℓ .
- Pokud je $\ell = x_i$, pak $x_i = 1$. Naopak pokud $\ell = \neg x_i$, pak $x_i = 0$.
- V takovém případě můžeme odstranit všechny ostatní klauzule obsahující ℓ .

Klauzule ve tvaru $(\dots \wedge \ell \wedge \dots)$ jsou splněny a dále není třeba je uvažovat (můžeme je odstranit).

- Naopak pokud nějaká klauzule obsahuje ℓ **v opačné polaritě** (tj. $\neg \ell$), pak jeho hodnota je 0.

Jednotková propagace

Nachází-li se ve formuli jednotková klauzule, tj.

$$\dots \wedge (\dots) \wedge (\ell) \wedge (\dots) \wedge \dots,$$

pak nutně musí být $\ell = 1$.

- Na vstupu máme formuli φ a nějaký její literál ℓ .
- Pokud je $\ell = x_i$, pak $x_i = 1$. Naopak pokud $\ell = \neg x_i$, pak $x_i = 0$.
- V takovém případě můžeme odstranit všechny ostatní klauzule obsahující ℓ .

Klauzule ve tvaru $(\dots \wedge \ell \wedge \dots)$ jsou splněny a dále není třeba je uvažovat (můžeme je odstranit).

- Naopak pokud nějaká klauzule obsahuje ℓ **v opačné polaritě** (tj. $\neg \ell$), pak jeho hodnota je 0.

Takový literál můžeme z formule odstranit. Hodnota klauzule je závislá pouze na zbylých literálech.